

Materia: Simulación de Reservorios	Código: 47.48
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Complejos y Energía	Año: 2023
Carrera de:	
Fecha última actualización: 16/5/2023 9:31:04	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
34	hs. teóricas
17	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

1. Conceptos básicos de simulación de reservorios 2. Matemática básica y formulación de las ecuaciones de flujo 3. Aproximación numérica de ecuaciones de flujo 4. Solución de ecuaciones en diferencias finitas 5. Preparación de datos de entrada al modelo 6. Ajuste de historia de producción y pronóstico

➤ Presentación de la materia:

La materia tiene como finalidad capacitar al alumno para comprender y llevar a cabo estudios en un simulador numérico de reservorios

➤ Objetivos de aprendizaje:

Familiarizarse con el empleo de un simulador numérico de reservorios comercial.
Entender los fundamentos físicos y matemáticos involucrados en un simulador de reservorios.
Desarrollar criterio suficiente como para poder llevar a cabo un estudio de simulación simple y entender los datos necesarios para realizar un estudio integrado

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Modelado estático	• Interpretación geofísica. • Interpretación geológica. • Modelado estructural. • Modelado estratigráfico. • Interpretación petrofísica. • Poblado de propiedades. • Cálculo de volúmenes originales in situ y validación
Simulación	• Definición (o modificación) de objetivos. • Revisión de la información existente y adquisición o planificación de adquisición de nueva información. • Selección de la herramienta de modelado. • Caracterización de los reservorios objetivo (roca, fluidos e interacción entre ambos). • Inicialización y cálculo de volúmenes in situ originales (control de calidad con los estimados durante el modelado estático). • Escalamiento (de ser necesario). • Ajuste histórico. • Predicción. • Reportes. • Retroalimentación del modelo con nueva Información.
Problema inverso	Solución partiendo de las conclusiones hasta llegar a las causas, es decir: se conocen los efectos, pero no existe una seguridad del origen
Ajuste histórico	Proceso por el cual se ajustan parámetros del modelo geológico de manera que se reproduzcan los datos históricos (básicamente, caudales y presiones) de manera razonable.
Confianza de nuestras predicciones	Necesidad de juzgar adecuadamente las predicciones realizadas para dar más solidez a las conclusiones que podemos extraer de nuestros datos.

➤ Estrategias de enseñanza:

Se desarrollarán clases teórico-prácticas, donde se incluirá la discusión de casos, la resolución de problemas típicos. Se entregarán cuestionarios que deberán contestar los alumnos fuera del horario de clases. Se realizará discusión de artículos técnicos

➤ Actividades:

Título	Descripción

➤ Recursos didácticos:

En las clases presenciales se trabaja con pizarrón y proyector. Se carga al sistema online el material bibliográfico mencionado previamente, junto con las presentaciones utilizadas en clase.
Se utilizan los simuladores Eclipse y T-Navigator para las prácticas de los alumnos.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se evaluará el desempeño del alumno en clase, las contestaciones a los cuestionarios, la discusión de artículos técnicos y un examen escrito.

Requisitos de aprobación:

Se evalúa a cada alumno en relación con la aplicación de la totalidad de los temas teóricos y prácticos desarrollados durante el curso.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Reservoir Simulation - Mattax & Dalton - SPE Monograph

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	